

Matemáticas Actuariales II

Semestre 2026-2

Tarea 3: Tema I. Status de vidas conjuntas


Profesor: Mario Arriaga Parra

Ayudantes: Rodrigo De Jesús Saynes & Mauricio Silva Lopez

Instrucciones de Entrega:

La tarea debe resolverse **estrictamente a mano**. Se permite el uso de cuaderno, hojas blancas o tableta digital. Escanee o exporte su desarrollo a un archivo **PDF legible** y cárguelo en la plataforma antes de la fecha límite.

Nota: Lo que está en color azul son ejemplos del tipo de respuesta esperada

[20 pts]

Problema 1

Indique si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F)

Expresión	V/F
$\ddot{a}_{62:63:64} = 1 + a_{62:63:64}$	V
$\ddot{a}_{62:63:64} = N_{62:63:64} / D_{62:63:64}$	V
$d_{x_1 x_2 \dots x_n} = (h)(d_{x_1})(d_{x_2}) \dots (d_{x_n})$	F
$\ddot{a}_{25:30} \leq \ddot{a}_{25}$	V
${}_n p_{x_1 x_2 \dots x_n} = // \text{ Independencia y Gompertz } // = e^{-\frac{B}{\ln(c)} a (c^n - 1)}$	F
Para la ley de Gompertz $A_{x_1 x_2 \dots x_m : \overline{n}} = A_{a : \overline{n}}$	V
Bajo la ley de Gompertz se cumple que: $c^a = c^{x_1^* x_2^* x_3^* \dots x_n^*}$	F
$e_{xy} = \sum_{k=1}^{\infty} {}_k p_{xy}$	V
$(IA)_{35:40} = \sum_{k=1}^{\infty} (k+1) v^{k+1} \frac{l_{35+k:40+k} - l_{36+k:41+k}}{l_{35:40}}$	V

[20 pts]

Problema 2

Show that the probability that two lives (30) and (40) will die at same age last birthday can be expressed as

$$\left({}_{10}p_{30}\right) \left(1 + e_{40:40}\right) - 2 \left({}_{11}p_{30}\right) \left(1 + e_{40:41}\right) + \left(p_{40}\right) \left({}_{11}p_{30}\right) \left(1 + e_{41:41}\right)$$

Jordan, C. W. (1975). *Life contingencies* 2nd ed.). Chicago, IL: The Society of Actuaries. (Jordan, 1975, p.206)

Hint:

$${}_{n+m}p_x = {}_n p_x \cdot {}_m p_{x+n} = {}_m p_x \cdot {}_n p_{x+m}$$

$$(1 + e_{xy}) = \sum_{k=0}^{\infty} {}_k p_{xy}$$

Dem: Como queremos calcular la probabilidad de que ambas personas mueran en años específicos, teniendo en cuenta que la persona de 30 años tiene un retraso de 10 años

$$\Rightarrow \text{Si } {}_k q_{40} = Pr\{(40) \text{ muera en el año } k + 1\}$$

$$\Rightarrow \text{Si } {}_{k+10} q_{30} = Pr\{(30) \text{ muera en el año } 10 + k + 1\}$$

Entonces para calcular la probabilidad para cualquier año que mueran (40) y (30) tenemos:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} {}_k q_{40} \cdot {}_{k+10} q_{30} &= \sum_{k=0}^{\infty} ({}_k p_{40} - {}_{k+1} p_{40}) ({}_{k+10} p_{30} - {}_{k+10+1} p_{30}) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} ({}_k p_{40} - (p_{40}) ({}_k p_{41})) ({}_{10} p_{30} \cdot {}_k p_{40} - {}_{11} p_{30} \cdot {}_k p_{41}) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} ({}_k p_{40} - p_{40} \cdot {}_k p_{41}) ({}_{10} p_{30} \cdot {}_k p_{40} - {}_{11} p_{30} \cdot {}_k p_{41}) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} ({}_k p_{40} \cdot {}_k p_{40} \cdot {}_{10} p_{30} - {}_{10} p_{30} \cdot {}_k p_{40} \cdot {}_k p_{40} \cdot {}_k p_{41} - {}_{11} p_{30} \cdot {}_k p_{41} \cdot {}_k p_{40} + {}_{11} p_{30} \cdot p_{40} \cdot {}_k p_{41} \cdot {}_k p_{41}) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left({}_k p_{40:40} \cdot {}_{10} p_{30} - {}_k p_{40:41} \left(\frac{l_{40}}{l_{30}} \cdot \frac{l_{41}}{l_{40}} \right) - {}_{11} p_{30} \cdot {}_k p_{41:40} + \frac{l_{41}}{l_{30}} \cdot \frac{l_{41}}{l_{40}} \cdot {}_k p_{41:41} \right) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} ({}_k p_{40:40} \cdot {}_{10} p_{30} - {}_k p_{40:41} \cdot {}_{11} p_{30} - {}_{11} p_{30} \cdot {}_k p_{41:40} + {}_{11} p_{30} \cdot p_{40} \cdot {}_k p_{41:41}) \\ &= {}_{10} p_{30} \sum_{k=0}^{\infty} {}_k p_{40:40} - 2 {}_{11} p_{30} \sum_{k=0}^{\infty} {}_k p_{40:41} + {}_{11} p_{30} \cdot p_{40} \sum_{k=0}^{\infty} {}_k p_{41:41} \\ &= \boxed{{}_{10} p_{30} (1 + e_{40:40}) - 2 {}_{11} p_{30} (1 + e_{40:41}) + {}_{11} p_{30} \cdot p_{40} (1 + e_{41:41})} \end{aligned}$$

[25 pts]

Problema 3

//Realizar en excel//

Con los siguientes datos y una tasa del 5 % calcula lo siguiente:

x	95	96	97	98	99	100
q_x	0.14	0.32	0.23	0.45	1	1

$$- (100) A_{95:96}$$

$$- (100) a_{95:96}$$

$$- (100) A_{(95:96):3}^1$$

$$- (100) \ddot{a}_{95:96:2}$$

$$- (100) {}_2 | A_{95:96}$$

$$- (100) {}_1 | a_{95:96}$$

$$- (100) (IA)_{95:96}$$

$$- (100) (I\ddot{a})_{95:96}$$

$$- (100) (DA)_{(95:96):3}^1$$

$$- (100) (Da)_{95:96:2}$$

[15 pts]

Problema 4

//Realizar en excel//

Con los siguientes datos, calcula lo siguiente:

x	95	96	97	98	99
q_x	0.14	0.32	0.23	0.45	1

$$- {}_2p_{95:96} =$$

$$- p_{96:97} =$$

$$- q_{97:98} =$$

$$- {}_2q_{97:98} =$$

$$- {}_1|q_{96:97} =$$

$$- {}_2|q_{95:96} =$$

$$- \frac{d_{97:98}}{l_{96:97}} =$$

$$- {}_2|\infty q_{95:96} =$$

[20 pts]

Problema 5

Show that the probability that (x) survives n years and (y) survives $n - 1$ years may be expressed either as:

$$\frac{{}_np_{x:y-1}}{p_{y-1}} \quad \text{or as} \quad (p_x)({}_{n-1}p_{x+1:y})$$

Jordan, C. W. (1975). *Life contingencies* (2nd ed.). Chicago, IL: The Society of Actuaries. (Jordan, 1975, p.206)

Sea

$$\begin{aligned}
 (p_x)({}_{n-1}p_{x+1:y}) &= p_x ({}_{n-1}p_{x+1}) ({}_{n-1}p_y) \\
 &= \left(\frac{l_{x+1}}{l_x} \right) \left(\frac{l_{x+1+n-1}}{l_{x+1}} \right) \left(\frac{l_{y+n-1}}{l_y} \right) \\
 &= \frac{(l_{x+n})(l_{y+n-1})}{l_x \cdot l_y} \\
 &= \frac{l_{x+n}}{l_x} \left(\frac{l_{y+n-1}}{l_y} \right) \\
 &= {}_np_x \cdot {}_{n-1}p_y
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{{}_np_{x:y-1}}{{}_p_{y-1}} &= \frac{({}_np_x)({}_np_{y-1})}{{}_p_{y-1}} \\
&= \frac{\frac{l_{x+n}}{l_x} \cdot \frac{l_{y-1+n}}{l_{y-1}}}{\frac{l_{y-1+1}}{l_{y-1}}} \\
&= \frac{l_{x+n}}{l_x} \cdot \frac{l_{y-1+n} \cdot l_{y-1}}{l_x \cdot l_y \cdot l_{y-1}} \\
&= \frac{l_{x+n}}{l_x} \cdot \frac{l_{y+n-1}}{l_y} \\
&= {}_np_x \cdot {}_{n-1}p_y
\end{aligned}$$